

Biologische Wirkung ionisierender Strahlung

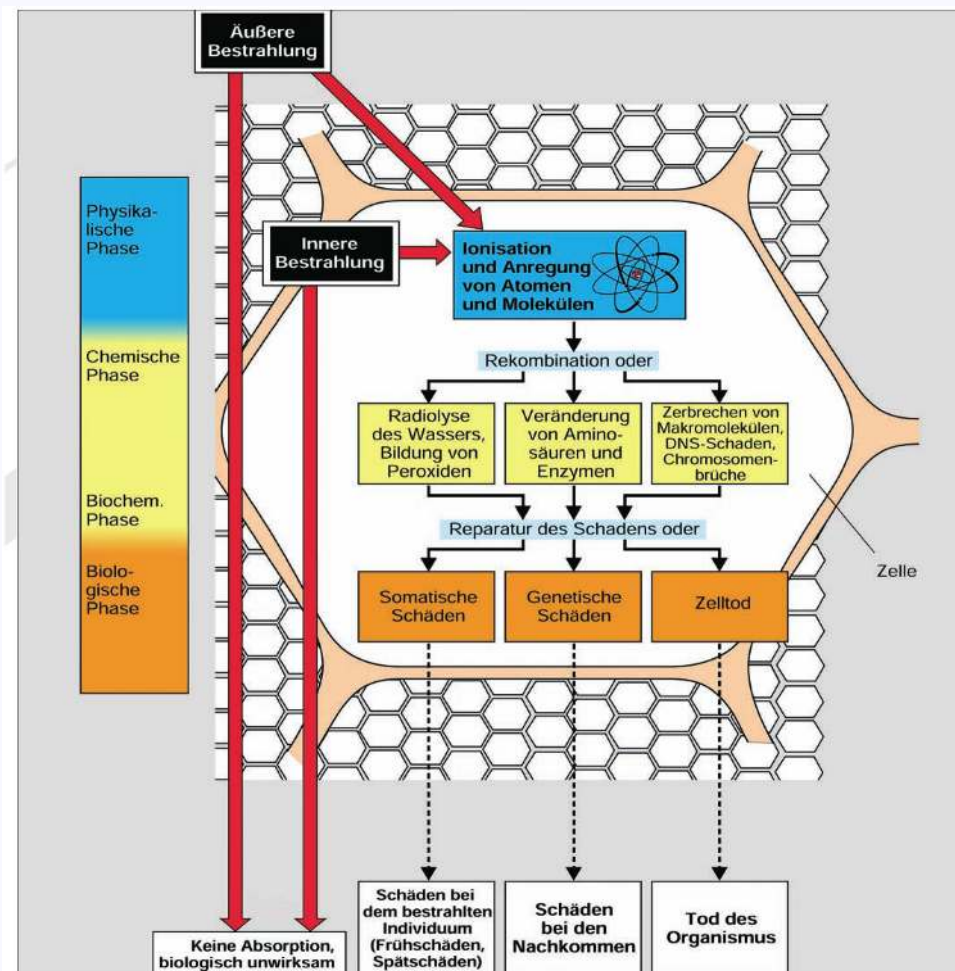
Von der Ionisation zum Strahlenschaden

Information

Warum ist ionisierende Strahlung überhaupt gefährlich? Der Weg vom einzelnen Strahlungsteilchen bis zum sichtbaren Gesundheitsschaden läuft über eine **Kette von Ereignissen**: erst physikalisch (Ionisation), dann chemisch (zerstörte Moleküle, Radikale), schließlich biologisch (Zellschaden). In diesem Arbeitsblatt arbeiten Sie diese *strahlenbiologische Reaktionskette* und ihre Folgen für den Menschen heraus.

1 Die strahlenbiologische Reaktionskette

Abb. 6.5 – Vorgänge in einer Zelle nach Strahleneinwirkung



Quelle: Volkmer, „Radioaktivität und Strahlenschutz“ (Abb. 6.5)

Aufgabe 1: Die drei Phasen

Die Strahlenwirkung durchläuft drei Phasen (siehe linke Leiste der Abbildung). Ordnen Sie jeder Phase das passende Geschehen zu (Verbindungslinien oder Stichworte):

physikalische Phase	
chemische Phase	
biologische Phase	

Begriffe zum Einordnen: Ionisation und Anregung von Atomen • Radiolyse des Wassers / Bildung von Peroxiden • somatische und genetische Schäden, Zelltod • DNS-Schaden, Chromosomenbrüche

Aufgabe 2: Nicht jede Ionisation führt zum Schaden

Nennen Sie mit Hilfe der Abbildung **zwei Wege**, auf denen ein Strahlungstreffer *folgenlos* bleiben kann:

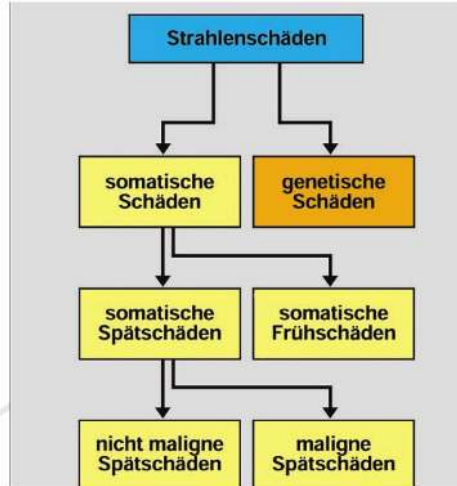
1. _____
2. _____

Hinweis

Wasserradiolyse: Da eine Zelle zu ca. 80 % aus Wasser besteht, entsteht durch ionisierende Strahlung u. a. **Wasserstoffperoxid** (H_2O_2) – schon in geringer Konzentration ein *Zellgift*. Man spricht von *indirekter* Strahlenwirkung (im Gegensatz zum direkten Treffer der DNS).

2 Somatische und genetische Schäden

Abb. 6.7



Quelle: Volkmer, „Radioaktivität und Strahlenschutz“ (Abb. 6.7)

Merke:

- **somatische** Schäden = Körperschäden, nur beim *bestrahlten Menschen*
- **genetische** Schäden = Erbschäden, erst bei den *Nachkommen*
- Frühschäden: ab einer **Schwellendosis** (200–300 mSv)
- Spätschäden: maligne (bösartig, z. B. Krebs) und nicht-maligne (z. B. Linsentrübung)

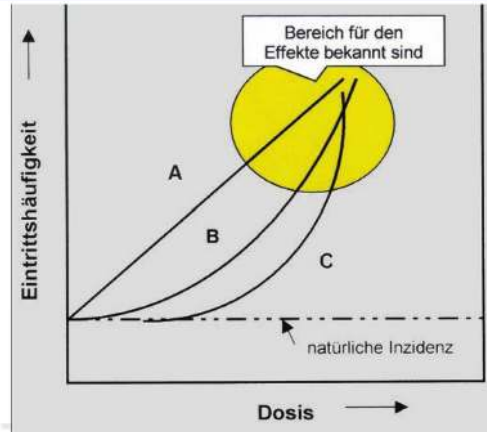
Aufgabe 3: Zuordnung

Kreuzen Sie an, ob es sich um einen **somatischen Früh-** (SF), **somatischen Spät-** (SS) oder **genetischen** (G) Schaden handelt.

Beobachtung / Schaden	SF	SS	G
Erbrechen und Fieber wenige Stunden nach hoher Bestrahlung			
Leukämie 15 Jahre nach der Exposition			
Fehlbildung beim Kind einer bestrahlten Person			
Vorübergehende Veränderung des Blutbildes			
Trübung der Augenlinse (grauer Star) nach Jahren			

3 Dosis-Wirkungs-Beziehung und Schwellenwert

 Abb. 6.9



Quelle: Volkmer, „Radioaktivität und Strahlenschutz“ (Abb. 6.9)

Aus dem Bereich *hoher* Dosen (gelb), wo Effekte messbar sind, wird auf *kleine* Dosen extrapoliert:

- **A** – lineare Extrapolation (*keine* Schwelle)
- **B** – linear-quadratische Extrapolation
- **C** – Risikokurve *mit* Schwellenwert

Bei **bösartigen** Spät- und **genetischen** Schäden nimmt man *keinen* Schwellenwert an (Kurve A/B).

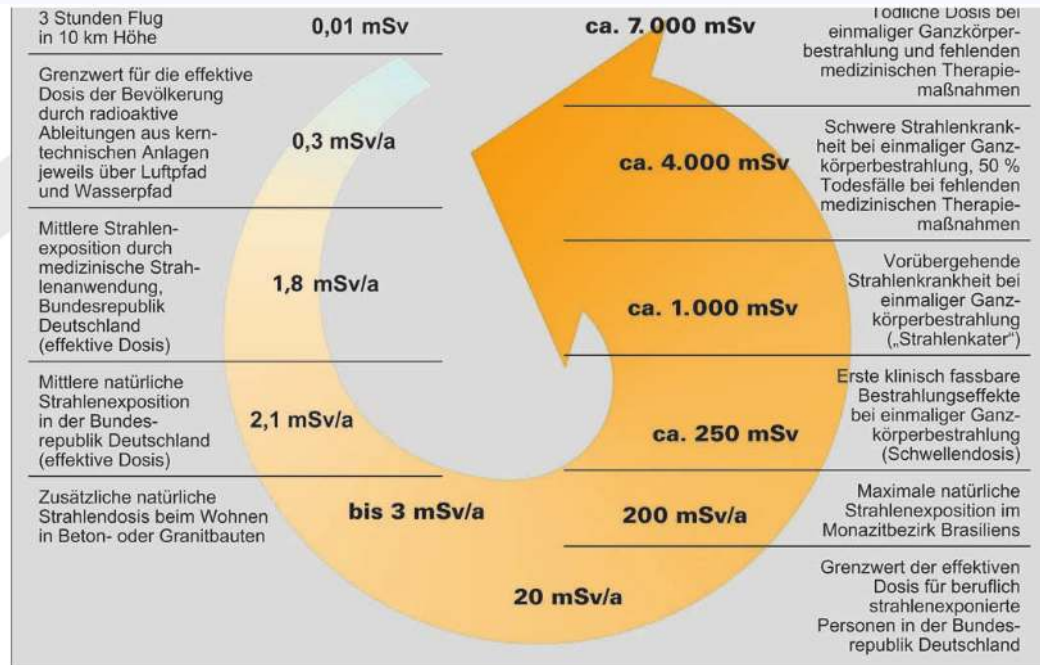
Aufgabe 4: Argumentieren mit dem Diagramm

1. Was bedeutet es für den Strahlenschutz, wenn Kurve **A** (keine Schwelle) zutrifft? Formulieren Sie eine Konsequenz für den Umgang mit *kleinsten* Dosen:

2. Erklären Sie den Unterschied: Mit steigender Dosis nimmt bei bösartigen Spätschäden nicht die *Schwere* der Erkrankung zu, sondern die _____ einer Erkrankung.

4 Größenordnungen von Dosen

Abb. 6.8 – Körperdosen von harmlos bis tödlich



Quelle: Volkmer, „Radioaktivität und Strahlenschutz“ (Abb. 6.8; Dosen vereinfachend in Sievert statt Gray)

Aufgabe 5: Werte lesen und vergleichen

Entnehmen Sie der Abbildung die passenden Werte:

- Mittlere natürliche Strahlenexposition in Deutschland (effektive Dosis): _____ mSv/a
- Grenzwert für beruflich strahlenexponierte Personen: _____ mSv/a
- Ab welcher einmaligen Ganzkörperdosis treten *erste klinisch fassbare* Effekte auf (Schwellendosis)? _____ mSv
- Welche einmalige Dosis gilt ohne Therapie als tödlich? _____ mSv
- Vergleich:** Um welchen *Faktor* liegt die tödliche Dosis über der mittleren natürlichen Jahresexposition? (überschlägig)

★ **Sternaufgabe: Warum sich teilende Zellen empfindlicher sind**

Der Zellkern reagiert empfindlicher als das Zellplasma, und Zellen, die sich gerade **teilen**, sind besonders strahlenempfindlich (z. B. im Embryo, bei der Blutbildung, in der Magen-Darm-Schleimhaut).

Erklären Sie mit Hilfe der Reaktionskette (Abb. 6.5), *warum* eine hohe Zellteilungsrate die Strahlenempfindlichkeit erhöht. Gehen Sie dabei auf die **Reparaturmechanismen** ein.